生成式人工智能背景下高校意识形态风险及其防范

惠 成 刚
（南京航空航天大学 马克思主义学院，南京 211106）

摘 要：生成式人工智能的发展为高校意识形态治理带来了新的风险和挑战，同时也展现了显著的育人属性。生成式人工智能的底层技术逻辑主要涉及数据源和生成方式，其以更加隐蔽、虚拟和多元的形式，增加了西方错误价值观渗透风险、意识形态教育者地位弱化风险、受教育者个体特征放大化风险。这些风险源于管理的滞后性、数据的意识形态性以及算法的“黑箱”效应。应对这些风险需要从政策制定、育人手段、伦理规范和思政教育四个层面着手，制定有效政策构建科学管理体系，强化育人手段提升教育有效性，完善伦理规范维护校园意识形态安全，加强思想政治教育促进学生全面发展，进而弥合生成式人工智能对高校意识形态安全造成的冲击。

关键词：生成式人工智能；高校；意识形态
中图分类号：G641　　**文献标志码**：A　　**文章编号**：1002-0845(2024)12-0001-06

随着科学技术的发展，“人工智能带领人类从信息社会迈向智能社会”[1]，而近两年生成式人工智能的迅猛发展更是给诸多领域带来了前所未有的变化，其中给高校意识形态治理带来的诸多新挑战尤为显著。习近平同志高度重视高校意识形态工作，多次强调指出，“强化思想引领，牢牢把握高校意识形态工作领导权”[2]。生成式人工智能的到来开启了人工智能与教育深度融合的时代[3]，并快速渗入意识形态领域，使高校意识形态工作面临新的挑战。高校作为青年价值观引领的重要场域，历来是各类思潮的汇聚地和意识形态建设的前沿，直接关系到社会主义意识形态的传播和地位。因此，充分利用人工智能育人手段、调动多方力量防范化解我国高校意识形态领域所面临的风险，是新时代新征程增强社会主义意识形态凝聚力和引领力的重要时代课题。

收稿日期：2024-06-20
基金项目：中国高等教育学会2024年度高等教育科学研究规划课题(24XC0206，24JS0209)；江苏省教育科学规划课题高校重点项目(B/2023/01/138)
作者简介：惠成刚(1990-)，男，内蒙古包头人，讲师，博士，硕士研究生导师，从事马克思主义哲学与思想政治教育研究。

一、生成式人工智能的底层逻辑与技术特征

生成式人工智能的底层技术逻辑就是“用什么去生成”抑或“如何生成”。其技术原理是通过对话模型对海量数据不断进行迭代升级进而形成新的内容。

1.生成式人工智能的底层逻辑

生成式人工智能是根据人类借助思维符号表征系统表达的提示(Prompts)自动生成内容的人工智能技术[4]。生成式人工智能不同于以往决策式人工智能之处是可以生成先前并不存在的新内容。它的运行基于一系列前沿算法和模型，主要包括转换器模型(Transformer models)、生成式预训练模型(Generative Pretrained Transformer，简称GPT)和扩散模型(Diffusion models)。转换器模型通过自注意力机制(self-attention mechanism)实现了对长距离依赖关系的建模，极大提升了模型的处理能力和生成质量。基于这一架构，美国开放人工智能研究中心(OpenAI)开发了生成式预训练模型，通过海量文本数据的预训练，学习语言的复杂结构和语义关系，然后在特定任务上进行微调，具备生成连贯且富有逻辑性文本的强大能力。扩散模型则是一种基于概率生成模型的新兴技术，

主要用于图像生成和数据增强。这些模型的发展让我们意识到，生成式人工智能技术的发展速度已超出人类预期，给人类带来巨大影响。

2.生成式人工智能的技术特征

相较于决策式人工智能，“生成式AI聚焦于认知的逻辑层面”，“擅长自动生成全新内容”[5]。生成式人工智能在高校中的应用展现了多方面技术特征。首先，生成式人工智能在机器对话能力方面展现出较强的人机互动性，通过自然语言处理技术，生成式人工智能能够理解和生成高度自然化的语言，与人类进行流畅的对话。这种能力不仅提升了教学和科研中的人机互动体验，而且使知识获取和信息交流更加便捷。其次，在语言表达风格方面，生成式人工智能展现出较强的类人性，通过大量语料库的训练，生成式模型能够模仿人类的语言习惯和表达方式，生成内容高度仿真、逻辑清晰的文本，在自动写作、语言翻译和学术研究辅助等领域发挥了重要作用。例如，GPT模型可以为学生和研究人员提供快速、高效的文本生成和修改服务，在一定程度上提升了效率和质量。此外，在多媒体内容创作和教学资源开发方面，扩散模型为教师提供了丰富的图像生成工具，促进了教学资源的多样化和生动性。然而，虽然生成式人工智能在生成文本、图像等方面具有显著优势，“但在机器论证效力方面仍存在不严密性和不成熟性”[6]，GPT模型在推理和论证过程中往往缺乏深度理解和逻辑严密性，可能生成不准确或不完整的信息。这种局限性在实际运用中或将产生误导性结论，由此带来潜在的意识形态风险。

二、生成式人工智能背景下高校意识形态面临的新风险

随着生成式人工智能这一颠覆性技术的快速发展，其以更加隐蔽、虚拟和多元的形式，为高校意识形态安全带来了前所未有的挑战。

1.西方错误价值观渗透风险

生成式人工智能具有强大的内容生成能力，这使其能够通过生成大量信息来传播西方价值观念。具体来说，生成式人工智能模型在训练过程中广泛使用了来自互联网的海量数据，而这些数据包含了大量的西方文化和价值观。如果批判性思维不够强，或者对生成式人工智能技术表现出依赖性，个体用户会不自觉地形成对生成式人工智能输出内容的盲目信任，成为机器的“附庸”，进而更容易受到内蕴于其中的西方错误价值观和资本主义意识形态的影响[7]。这些生成内容通过社交媒体、教育平台和各类智能应用进入高校，潜移默化地影响学生的思想和价值观，增加了西方错误价值观渗透风险。首先，社交媒体平台具有信息传播速度快、覆盖范围广的特点，生成式内容可以通过这些平台迅速传播。学生在日常使用社交媒体时，包含西方错误价值观的信息可能通过各种形式，如文章、视频、图片等影响学生的思想，逐渐改变其价值观和认知方式。其次，生成式人工智能生成内容的高度仿真性和自然性，能模仿人类的语言习惯和表达方式，使其易被学生接受和信任。由于生成的内容还具有高度的连贯性和逻辑性，学生在阅读和观看这些内容时，通常难以意识到其背后的价值观倾向。如果生成式人工智能生成的内容夹带着西方的错误价值观，如个人主义、自由主义、民粹主义等，则与我国的主流意识形态存在明显冲突。学生长期接触这些内容，会对主流意识形态产生质疑，甚至偏离正确的价值取向，这会对学生的思想引导和价值观塑造带来极大挑战。

2.意识形态教育者地位弱化风险

生成式人工智能的普及和应用为高校带来了丰富的教育资源，但也对传统意识形态教育者的主导地位构成了严峻挑战。生成式人工智能的内容具有丰富性和即时性，部分学生越来越倾向于依赖这些智能工具获取信息，而非依赖传统的教育者。这将使学生更容易受到外部信息的影响，而不是从教育者处获取指导。教育者不仅要传授知识，而且要引导学生树立正确的价值观。然而，这种学生依赖智能工具获取信息的趋势，将大大削弱教育者的引导作用，使其难以有效地对学生的思想和价值观产生深远影响。同时，生成式人工智能可以快速生成海量的教育资源和信息，这些信息资源内容丰富且即时更新，极大满足了学生的学习需求和学习兴趣。由于学生可以通过智能工具随时随地获取所需信息，在信息获取过程中更加自主，更具针对性，所以学生逐渐减少了对传统的课堂教学和教育者的依赖。因此，生成式人工智能的广泛应用，可能使学生对传统教育者的权威性产生质疑。作为高校意识形态建设一线的教育者，一旦在学生那里失去权威和信任，其对

主流意识形态的传播也将受到极大影响。

3.受教育者个体特征放大化风险

生成式人工智能虽然可以根据学生的需求和兴趣为其生成个性化内容，但同时也放大了他们的个体特征，带来了若干潜在的风险和挑战。随着生成式人工智能的不断商用化，其技术原理被植入多种领域，尤其是客户服务环节的应用。生成式人工智能能够运用个性化推荐算法，对使用者的表达方式和数据行为进行反馈。这种高度个性化的内容定制将导致学生接收到的信息趋于单一化，形成信息茧房，使学生的认知范围逐渐缩小，无法接触到多元化和异质化的信息，削弱了他们对不同观点和多样化世界观的理解和包容。长此以往，这种重复和强化的过程容易引发思维极端化，使学生在信息茧房中逐渐固化既有立场，形成偏见，加大了意识形态传播的难度和复杂度，削弱了意识形态教育的广度和深度。信息同质化和思维极端化的结果之一是认知偏差的形成。学生在个性化生成系统的影响下，难以全面、客观地看待问题，容易形成偏见和误解，影响其对具体问题的判断。此外，个性化生成系统还对学生的社会互动和沟通能力造成潜在障碍。当学生长期沉浸在与生成式人工智能的对话中，以此代替了与其他同学和教师的分享与讨论，将导致其社交圈子变窄，缺乏多元信息的刺激和互动，进而影响其与不同背景和观点的同学进行有效交流与合作。高等教育的目标之一是培养学生的多样性和包容性思维，但生成式人工智能的个性化服务可能在无意中削弱了这一目标，限制了学生的个人发展。因此，尽管生成式人工智能通过个性化服务满足了受教育者的个性化需求，但也放大了他们的思维特性和个体特征，导致信息接收的同质化和极端化，进而影响高校意识形态建设和教育效果。

三、生成式人工智能对冲高校意识形态安全的内在机理

生成式人工智能在高校的应用带来了诸多新挑战，增加了管理和监管的复杂性。因此，需要从管理、技术、伦理等不同层面进行分析，以便于我们能够更加深刻、全面地把握这些风险出现的内在机理。

1.管理的滞后性

高校对生成式人工智能应用的管理比较滞后，主要表现在以下四个方面。第一，意识形态监管机制不够完善。生成式人工智能作为一项新兴技术，其潜在风险和影响尚未得到充分认识和重视。因此，高校在政策制定和制度建设上缺乏系统性和前瞻性。现有的监管机制主要针对传统媒体和信息传播渠道，难以适应生成式人工智能带来的新挑战。比如，针对生成式内容的审核标准、监管流程和应对措施等方面，尚未形成有效的制度保障。第二，管理人员的知识和技能不足。生成式人工智能技术复杂，涉及深度学习、自然语言处理等前沿领域，传统的意识形态监管人员对这些技术的理解和掌握有限，导致在应对生成式内容时，缺乏足够的专业能力和技术手段。而这也进一步限制了高校在制度层面的创新和完善，无法有效应对生成式人工智能带来的新问题。第三，缺乏动态调整和更新机制。生成式人工智能技术和应用场景不断变化，高校的监管制度需要具备足够的灵活性和适应性。然而，许多高校的制度设计往往缺乏动态调整机制，无法及时响应和调整应对策略。这种静态和僵化的制度设计，使高校在面对生成式人工智能的快速发展时，显得力不从心，难以及时识别和化解意识形态风险。第四，政策与执行的脱节。即便部分高校已经开始意识到生成式人工智能带来的意识形态风险，并制定了一些应对政策，但在具体执行过程中，仍存在落实不到位、执行力度不够等问题导致在实际操作中的效果大打折扣，进一步增加了高校意识形态管理的难度。

2.数据的意识形态性

人工智能不仅有其科技属性，也有其政治属性[8]。当前，占据主导地位的生成式模型技术被西方资本主义国家掌握。而资本主义在科技不断发展中通过技术手段的外在性逐渐掩盖其主体的目的性，导致人们在日常生活中对科技的发展秉持一种“理所当然”的态度，进而达到其意识形态控制的目的，成为“隐性意识形态”的黑洞[9]。生成式人工智能的运行依赖于大量的数据，这些数据的来源、性质和内容在很大程度上决定了生成模型的输出特性。首先，生成式人工智能模型主要通过大量互联网数据进行训练，而这些语料库和数据大多来源于西方的文化和社会环境。例如，在ChatGPT的训练数据中，西方文化和价值观的占比远高于其他文化背景的数据，从而在其输出内容

时，自然而然地体现出西方的思想和观念。其次，西方文化背景的数据在话语表达方式上也具有其特有的风格，这种表达方式在生成内容中得以延续和复制，使生成内容在话语上更倾向于西方的逻辑和思维模式。此外，互联网数据复杂多样，存在数据质量和偏见问题。虽然可以通过技术手段和算法优化改善数据的多样性和代表性，但生成模型在学习这些数据时也不可避免地继承了这些偏见和错误，特别是在涉及政治、社会、文化等敏感话题时，会对高校学生的意识形态产生误导和负面影响。这些生成内容通过各种渠道进入高校，潜移默化地影响学生的思想和价值观，尤其是对尚未形成稳定价值观和独立思考能力的学生群体，影响尤为显著。

3.算法的“黑箱”效应

生成式人工智能技术中的算法通常被视为“黑箱”，即其内部运行机制和决策过程缺乏透明性和可解释性。这种“黑箱”效应在高校意识形态安全方面引发了多重挑战。首先，决策过程的不可解释性。生成式人工智能模型的决策过程极为复杂，涉及大量参数和多层非线性关系，导致决策过程对用户和管理者而言几乎不可解释，使高校在审核和监管生成内容时缺乏有效判断标准和依据。其次，潜在的偏见和误导性信息的传播。生成模型在训练过程中内化了数据中的各种偏见，生成内容时可能会无意中传播这些偏见和误导性信息，由于“黑箱”效应的存在，高校难以追溯和发现这些问题的源头，也无法有效防范和纠正。此外，管理和监管这些复杂模型的技术难度很大，传统的内容审查手段在面对生成式人工智能生成的海量内容时显得力不从心，缺乏专业技术人员和工具的高校更是难以进行有效监督。同时，生成式人工智能输出有害或不当内容时，责任划分模糊，难以明确追究模型设计者、数据提供者或内容使用者的责任，增加了管理的复杂性。

四、生成式人工智能背景下高校意识形态安全风险的防范策略

2023年7月，国家网信办联合国家发展改革委、教育部、科技部等七部门联合发布了《生成式人工智能服务管理暂行办法》，强调“国家坚持发展和安全并重、促进创新和依法治理相结合的原则，采取有效措施鼓励生成式人工智能创新发展”[10]。因此，对于高校意识形态安全建设而言，既要有效防范生成式人工智能的安全隐患，又要积极利用其育人属性。这需要从政策制定、育人手段、伦理规范和思想政治四个层面着手，弥合生成式人工智能对高校意识形态安全造成的冲击。

1.制定有效政策构建科学管理体系

在应对生成式人工智能对高校意识形态带来的影响和风险时，制度层面的完善和强化是关键一步。第一，必须坚持马克思主义的指导地位。党的二十大报告明确提出，“我们要坚持马克思主义在意识形态领域指导地位的根本制度”[11]，这要求高校必须将马克思主义的指导思想贯彻到意识形态的建设中，发挥其引领青年的时代价值作用。第二，高校需要制定全面、具体的意识形态监管政策，以应对生成式人工智能带来的多重挑战。这些政策应涵盖生成式人工智能技术的使用范围、内容生成和传播的审核标准、违规行为的处罚措施等，确保所有涉及生成式人工智能的活动都在可控范围内，避免无序和风险的扩散。第三，高校应建立专门的管理机构，配备专业的管理人员，负责监督和管理生成式人工智能的使用。这些部门和人员应对生成式人工智能技术有深入的了解，能够及时识别和处理潜在的意识形态风险，并与技术专家和教育者紧密合作，形成多学科的综合监管团队，提升管理的科学性和有效性。第四，高校应建立健全意识形态安全评估机制，对生成式人工智能的应用的安全性进行定期评估和监控，包括风险评估、影响分析、应急预案等，确保对生成式人工智能的使用情况有全面了解，并能及时采取措施应对潜在风险。同时，信息公开和问责机制是确保政策执行和管理透明的重要手段。高校应建立信息公开制度，定期向师生发布关于生成式人工智能管理的相关信息，包括政策制定、实施效果、违规处理等情况，并建立严格的问责机制，对管理中出现的失误和疏漏进行追责，确保管理人员和机构对其行为负责，提高管理的透明度和公信力。通过这些措施，高校可构建起科学、系统、有效的管理体系，确保生成式人工智能在高校中的安全应用，维护校园意识形态的安全和稳定。

2.强化育人手段提升教育有效性

在生成式人工智能与教育的深度融合中，我们不能仅将其作为提升教育水平的技术工具，而是要在确保学生接受知识的同时充分发挥其育人

属性，提升教育有效性。第一，高校应积极转化生成式人工智能的优势价值，丰富和创新教育的育人属性。例如，通过生成式人工智能创建多样化的教学资料，动态演示虚拟现实课程和交互式内容等。这些手段不仅提供了多样化的学习体验，还能通过互动教学激发学生的学习兴趣和主动性。第二，加强育人内容的辨别和质量保障。高校应建立生成内容的评估和反馈机制，利用教师和学生的共同参与，确保教育内容的健康和安全。例如，教师可以定期对生成的教学材料进行审核和评价，确保其符合意识形态教育的标准和要求。学生也可以通过反馈系统，对学习内容提出意见和建议，帮助改进和优化教育内容。通过这种互动和反馈机制，不仅可以提高生成内容的质量，还能增强学生的参与感和责任感，培养他们的批判性思维和信息辨别能力。第三，加强育人合作与交流是提升高校意识形态教育有效性的重要途径。高校应积极与教育机构、科研单位和社会组织合作，共同探索生成式人工智能在意识形态教育中的应用场景和最佳实践。可以邀请教育专家和思想政治教育工作者参与课程设计和内容开发，确保生成内容的科学性和教育性。通过这些合作，推动育人方法的创新和发展，提升意识形态教育的覆盖面和影响力。第四，高校应建立健全教育支持和维护体系，确保生成式人工智能在教学中的长期有效应用。高校应提供持续的教学培训和支持，帮助教师掌握生成式人工智能的教育应用方法，提升教学能力和意识形态教育效果。通过定期培训和研讨会，交流育人经验和方法，推动生成式人工智能在意识形态教育中的有效运用。

3.完善伦理规范维护校园意识形态安全

生成式人工智能“从根本上说是属人的”[12]。正如马克思所说：“自然界没有造出任何机器……它们是人的产业劳动的产物，是转化为人的意志驾驭自然界的器官或者说在自然界实现人的意志的器官的自然物质。”[13]因此，应对生成式人工智能的意识形态风险离不开对人的伦理规范。第一，高校应加强科技伦理教育，提升师生对生成式人工智能的伦理认知和道德判断能力。首先，科技伦理教育应纳入课程体系，通过专题讲座、研讨会和实践活动等多种形式，帮助师生理解生成式人工智能的技术原理、应用场景及其可能引发的伦理问题。通过系统的伦理教育，培养师生在使用生成式人工智能时的责任感和道德意识，引导他们自觉遵守科技伦理规范。其次，高校应建立健全伦理审查机制，对生成式人工智能的应用进行全程监管。伦理审查机制应包括伦理审查委员会、伦理评估流程和伦理风险管理措施等内容。伦理审查委员会应由技术专家、伦理学者和教育管理者等多方人士组成，负责审查生成式人工智能的伦理合规性。伦理评估流程应贯穿始终，从生成式人工智能技术的引入、部署到使用，每个阶段都应进行严格的伦理评估，确保其符合伦理规范。伦理风险管理措施应包括对潜在伦理问题的预警和应对策略，及时发现和化解可能引发的伦理风险。第二，数据使用和隐私保护是生成式人工智能伦理问题的核心内容。高校应制定明确的数据使用规范，禁止使用未经授权或侵犯隐私的数据模型。对于涉及个人隐私的数据，应采取严格的保护措施，如数据加密、匿名化处理等，防止数据泄露和滥用。同时，高校应通过多种途径培养负责任的技术使用文化，倡导师生在使用生成式人工智能时，遵循伦理原则，承担社会责任。例如，制定行为准则和奖惩机制，鼓励师生在技术创新中践行伦理规范，对违反伦理原则的行为及时进行纠正。第三，高校作为社会的重要组成部分，应积极推动生成式人工智能领域的社会责任意识提升。高校可以通过举办学术研讨会、参与公共政策制定等方式，倡导社会各界共同关注生成式人工智能的伦理问题，推动形成良好的科技伦理环境。与政府、企业、科研机构等各方合作，共同制定和实施生成式人工智能的伦理规范和标准，确保技术发展与社会伦理和谐共进。

4.加强思政教育促进学生全面发展

高校意识形态教育根本上是开展思想政治工作，加强学生思想政治教育，以促进学生全面发展。由于高校思想政治工作“主要依赖思想政治理论课教师和辅导员这两支队伍”[14]，为此，要做好以下四点。第一，着力提升教师智能化科技素养。随着生成式人工智能在教育中的应用日益广泛，教师需要具备基本的技术知识和应用技能，以便有效利用这些工具开展意识形态教育。“推进社会主义主流意识形态的个性化传播，将传播主体与传播客体的独特性和差异性融入传播内容的生成中”[15]，从而提高意识形态教育效果和学生的学

习兴趣。第二，强化教师的专业知识和理论水平。这是有效应对生成式人工智能带来的意识形态挑战的理论保障。教师应坚持马克思主义理论的指导地位，不断加强对马克思主义理论、社会主义核心价值观以及国家政策和法律法规的理解，确保其在教育中能够准确传递和阐释主流意识形态。同时，教师应具备较强的批判性思维和信息辨别能力，能够识别和反驳生成内容中的不当信息和偏见，确保学生接收到的是准确、权威和符合主流意识形态的信息。第三，教师在意识形态教育中应注重情感投入，展现教育者的人文关怀。生成式人工智能虽然可以生成丰富的且具个性化的内容，但无法替代教师在情感交流和价值观引导中的独特作用。教师应关注学生的心理状态和思想动态，及时进行情感沟通和思想引导，帮助学生树立正确的世界观、人生观和价值观。通过情感投入，可以增强学生对教师的信任和对主流意识形态的认同，从而有效抵御错误价值观的渗透。第四，高校还应积极构建和完善意识形态教育体系，形成全员育人、全程育人、全方位育人的“三全育人”格局。意识形态教育不仅是思政课教师的职责，还需要全体教职员工共同参与。高校应通过课程思政、活动育人、环境育人等多种方式，全面推进意识形态教育工作。例如，可以在各类课程中融入意识形态教育内容，通过校园文化活动和社会实践活动，增强学生对主流意识形态的理解和认同；通过构建系统化、立体化的意识形态教育体系，确保学生在校期间能够持续接受正确的思想引导和价值观教育。

生成式人工智能的诞生是一场前所未有的变革，是人工智能发展史上的重要里程碑。生成式人工智能与高等教育的融合是大势所趋。然而，对于高校意识形态工作而言，生成式人工智能在给我们带来便利的同时也不可避免地带来新的风险挑战。对此，我们要通过制定完善的制度、强化育人手段，有效应对这些风险，充分发挥生成式人工智能的优势，推动高校意识形态工作的创新与发展。

参考文献：

[1]高文，黄铁军.人工智能带领人类：从信息社会迈向智能社会（开卷知新）[N].人民日报，2020-02-18(20).

[2]董洪亮.习近平就高校党建工作作出重要指示[N].人民日报，2014-12-30(1).

[3]赵博，王海福.生成式人工智能赋能高等教育的价值、风险与纾解路径[J].人工智能，2024(1)：100-107.

[4]苗逢春.生成式人工智能技术原理及其教育适用性考证[J].现代教育技术，2023(11)：5-18.

[5]丁磊.生成式人工智能：AIGC的逻辑与应用[M].北京：中信出版社，2023：31.

[6]董扣艳.生成式人工智能对网络意识形态安全的挑战及应对[J].实事求是，2024(1)：79-85.

[7]孙诚钰，王永贵.生成式人工智能应用引发的意识形态安全风险及其应对[J].南京社会科学，2024(5)：71-80.

[8]杨仁财.人工智能赋能高校思想政治教育的挑战与应对[J].国家教育行政学院学报，2020(5)：54-59.

[9]沈江平.人工智能：一种意识形态视角[J].东南学术，2019(2)：65-74.

[10]生成式人工智能服务管理暂行办法[EB/OL].（2023-07-10)[2023-09-16].https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202307/content_6891752.htm.

[11]习近平著作选读（第1卷）[M].北京：北京人民出版社，2023：35.

[12]向征.“黑镜”中的对垒：生成式人工智能背景下网络意识形态风险与防范[J].社会科学战线，2024(4)：18-24.

[13]马克思，恩格斯.马克思恩格斯全集（第31卷）[M].中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局，译.北京：人民出版社，1998：102.

[14]荣世强.新时代背景下高校网络意识形态安全面临的挑战及应对策略[J].教育探索，2023(8)：84-86.

[15]向继友，吴学琴. ChatGPT类生成式人工智能的意识形态风险及其防控策略[J].江汉论坛，2023(12)：53-59.

〔责任编辑：赵　宇〕